

探讨地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用

肖锐

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队, 新疆 昌吉 831100)

摘要: 伴随市场经济高速发展, 社会各个方面与矿产资源需求量快速增长, 特别是在金属矿产资源方面的需求越来越大, 供需矛盾变得越发突出起来, 而地表浅层的金属矿产资源已经开发殆尽, 深部金属矿找矿工作成为重要的发展方向。面对当前找矿难度不断加大, 运用地球物理方法进行金属矿深部找矿工作, 能够大幅提高找矿效率和质量, 发展前景广阔。基于此, 下文当中对金属矿深部找矿工作中地球物理方法应用进行分析探讨, 以供参考。

关键词: 深部金属矿产资源; 找矿; 地球物理勘查技术; 应用

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2021)09-0053-2

Discussion on the application of geophysical methods in deep prospecting of metal deposits

XIAO Rui

(Geophysical and chemical exploration team of Xinjiang Uygur Autonomous Region geological and mineral exploration and Development Bureau, Changji 831100, China)

Abstract: With the rapid development of market economy, the demand of all aspects of society and mineral resources is growing rapidly, especially in the aspect of metal mineral resources, the contradiction between supply and demand is becoming more and more prominent, and the surface shallow metal mineral resources have been fully developed, so the deep metal mineral prospecting work has become an important development direction. In the face of the increasing difficulty of ore prospecting, the use of geophysical methods for deep metal ore prospecting can greatly improve the efficiency and quality of ore prospecting, and has broad prospects for development. Based on this, this paper analyzes and discusses the application of geophysical methods in deep metal ore prospecting for reference.

Keywords: deep metal mineral resources; Prospecting; Geophysical exploration technology; application

目前在市场经济逐渐提高的现阶段, 矿业领域发展水平也得到大幅提升, 随着找矿工作的不断深入, 地表诸多金属矿产资源经过多年的找矿与开采工作, 很多矿产资源已经逐步走向枯竭, 如何提高深部金属矿找矿工作水平成为当前的工作重点。而高速发展的地球物理勘查技术, 应用于深部金属矿找矿工作发挥了巨大作用, 对于深部金属矿产资源找矿工作意义重大, 也是实现矿业持续稳步发展的重要手段^[1]。基于此, 下文在探讨分析地球物理勘探技术在深部找矿主要作用基础上, 探讨地球物理方法在某金属矿深部找矿工作当中的具体应用, 希望能为有关人士提供一些借鉴和参考。

1 地球物理勘探在深部找矿中的主要作用

(1) 开展深部地质填图, 对深部找矿靶区进行优选。在深部地质填图当中运用地球物理方法能够将以下相关问题进行合理解决: ①对沉积盖层构造科学确定, 了解和掌握风化层具有的厚度, 对基底起伏改变进行研究。②开展深部岩性填图工作, 能够对赋矿层位进行确定, 在考虑金属矿床形成基础上和其分布特点, 基性超基性侵入岩以及花岗岩体和其存在直接、间接的关系, 所以通过地球物理方法的运用, 便能够更加高效的开展深度岩性填图工作, 对不同的物理属性岩体展部的异常场和形态做出更加准确的判断。

运用地球物理勘探技术发挥的作用主要体现在, 深部控矿构造可以通过磁法、电法、地震法进行确定, 还能了解掌握围岩分层, 对初始模型进行构建, 通过航空磁力张量梯度测量以及航空重力梯度测量, 便可以对高精度的数据信息进

行获取, 并可利用三维重磁模型。

(2) 金属矿产资源形成的深部原因。金属矿产资源在地下浅表处分布的, 大型超大型金属矿床, 这些都是由于地史期间, 很多深度物质与能量在地球内部发生交换所形成, 不是堆积在近地表部位所形成的, 这是由于很多矿物元素, 分异、调整、运移和聚集过程当中。即深部物质能量交换还有物理、力学、化学方面的制约, 对大型、超大型矿床、多金属矿形成起到了非常大的影响^[2]。虽然深井钻探以及大陆超生钻探能够将地下深部信息给提供出来, 然而就当前来讲, 世界上目前最深的钻孔为 12261m, 这是苏联在科拉半岛超深钻井的深度, 对于更深层的地下结构难以解释, 另外这些超深钻井具有非常大的成本投入, 也不可能将超深钻井到处进行布置, 所以为了更好的应对这些问题必须要通过地球物理方法来完成, 如大地电磁法、天然地震法等探测深度都非常的大。

(3) 直接寻找深部隐伏盲矿体。针对一些围岩具有较大物性差异的深部隐伏矿体, 运用地面地球物理方法以及航空物理方法, 便可以直接进行找矿, 尤其是一些低空飞行, 或者通过直升机开展高精度的地球物理探测发挥着非常重要的作用。

2 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用实例

2.1 工程概况

该矿属于沉积变质型铁矿床, 主要对矿组进行相应的研究工作, C1-4 层矿以及 C2 层储量因为矿体的 80% 以上达到 340m 长, 处于 500~900m 的宽度范围, 约为 28.51m 的平均厚度, 达到凌志 550m 的埋深。研究区航磁异常存在多个, 地磁异常有着非常大的强度, 而且有着比较规则的形态, 有着不同的异常走向, 还有着较大范围的中心正负特点, 通过相应

收稿日期: 2021-04

作者简介: 肖锐, 男, 生于 1988 年, 满族, 河北保定人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理勘查方法在地质找矿中的应用和研究。

的测试了解到, 闪长岩磁性在研究区当中非常强, 泥灰岩与铁矿石相对次之, 综合研究认为, 工业铁矿体在区内不可能存在。

2.2 技术简介

可控音频大地电磁法(CSAMT), 是一种重要地球物理勘探方法, 该方法探测过程当中通过人工源频率域基础上开展探测, 主要基于大地电磁法与音频电磁法前提下开展测量, 不仅测量效率高, 而且具有很高的分辨率, 还能控制和减少环境干扰因素带来的不利影响。

2.3 勘查方法

2.3.1 工作仪器

为了对矿区铁矿资源进行研究, 利用可控音频电磁法开展勘察工作, 主要的仪器设备为美国 Zonge 工程公司生产的第四代可控缘天然场源电法与多通道电磁法接收机。

2.3.2 测线布置

研究分析铁矿区的地质条件, 综合考量磁测量结果, 将 C1 和 C2 线作为可控音频电磁法主要看查的对象, 而 C1 线将磁测数据存在正负异常结果出现的区域给穿越, 并在南北方向上将最大的正异常区给穿越。而 C2 线最后处于磁异常 0 值线。所以在区内布置测线过程当中, 根据南北方向合理的进行布置, 同时重合磁测工作线, 确保测线以上个点都达到 40m 的距离。C1 线共布置 41 个测点, C2 线共布置 40 个测点, 两条测线和 AB 极矩为 1.4km 和 1.2km。

2.3.3 完成工作量和质量评价

针对研究区中的 81 个测点进行研究, 并将其中七个点进行选取来开展检查工作, 主要包括 C1 线与 C2 线上两个点于五个点, 约为总测量点的 8.64%, 和相关标准要求相符合, 检测同一坐标, 同一场源的检测点, 在日期不同的情况下, 进行重复采集点检查, 确保测区当中检查点更加均匀的分布, 先后两次观察检测点的电阻率, 出于 4.6% 的误差率, 与均方差相符合, 小于 5% 的具体要求, 通过这些不难发现,

2.3.4 数据处理

在处理有关数据基础上获得相应的结果, 如图 1 所示, 对 C1 测线磁异常进行判断, 其发生的原因主要是由于地下 300m 埋深的高阻异常所导致, 主要在 21~50 号记录点中间部位, 形态呈现偏长方形, 而且高阻异常体的上部, 还有第一组曲率达到 250m 厚, 判断研究属于第四系覆盖, 在磁性方面闪长岩不仅具有较强的磁性, 而且电阻率比较高, 所以分析闪长岩侵入体是导致异常体的主要特征。

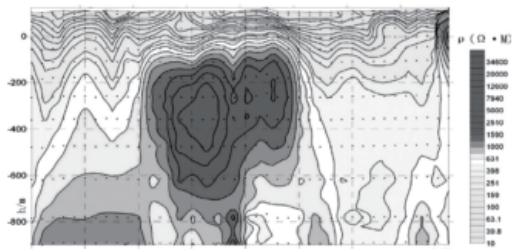


图1 可控音频大地电磁法 C1 线反演电阻率断面示意图

图 2 为 C2 测线的可控音频大地电磁法反演电阻率断面图, 通过该图了解到, 视电阻率较高的高阻体在 1~11 号记录点 100m 的地下位置, 视电阻率形态, 在 11 号~78 号 600m 地下部位, 层状高阻体分布在 600~1100m 的地下范围, 右侧

电阻率明显的增高。研究分析 11~21 号记录点有含矿构造存在, 基础带可能存在于 1~11 号测点部位。

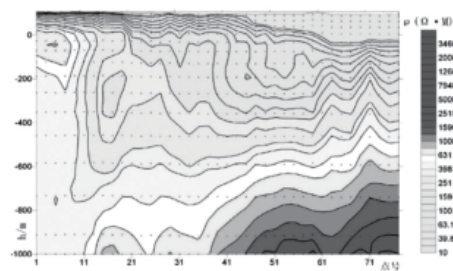


图2 可控音频大地电磁法 C2 线反演电阻率断面示意图

2.3.5 数据解释

磁法数据正演模拟。

(1) M2 异常区剖面半定量解释。磁倾角向地面之下垂直, 埋深在 350m 的地下范围, 达到 200m 的半径大小, 经过正演模拟, 研究分析 M2 异常磁性体埋深相对较浅, 有着比较大的磁性强度, 达到 400m 的宽度。

(2) M5 异常区剖面半定量解释。等效地质体为狭长形状, 达到 350m 左右的埋深以及 $700 \times 0.01 \text{ A/m}$ 的磁性强度, 磁倾角向地面以下垂直, 约为 500m 的长度, 定向北侧倾斜, 利用正演模拟, 分析研究认为, 埋深较浅的强磁性体是由 M5 异常所导致。

地球物理信息综合处理。基于磁测数据异常曲线和磁极曲线存在的变化, 和可控音频大地电磁测量对电阻率进行获取, 对研究区的地质情况进行分析①推测。C1 线地质断面图中分析研究在 300m 埋深位置, 主要有粘土沙土以及黄土等第四系组成, 闪长岩体主要在 300m~1km 的埋深部位, 混合片麻岩以及片麻岩是其外侧的主要组成。铁矿在闪长岩的下部以及右侧存在的可能性比较大。② C2 线地质断面图 300m 埋深部位主要为粘土, 沙土, 黄土等第四系所组成。片麻岩以及黄岗岩主要分布在 300m~900m 埋深区域, 闪长岩主要在 900m 的埋深以下, 矿化体可能存在于片麻岩和花岗岩相互接触的部位上, 经过相应的钻孔勘察, 磁铁矿化体分布在地下 800m 的位置, 通过这些说明, 运用地球物理技术勘查深部金属矿产资源是非常有利的。

3 结语

综合分析研究认为, 金属矿产资源在地壳内部第二深度空间当中进行勘探, 对于现代找矿工作持续发展有着至关重要的影响, 尤其是现代社会高速发展需求下, 对矿产资源需求量快速增长, 应当努力创建可靠安全, 能够长期供给矿产资源的重要基地。而地球物理勘察技术与传统的勘察方法相比, 不仅具有很高的分辨率, 而且还存在多样化的方法。具有非常大的探测深度, 精度也非常高, 能够对地下介质展开更加全面精准的勘察工作, 在勘查深部金属矿产资源当中。地球物理勘探方法将发挥越来越重要的作用, 更好地推动我国矿业持续稳步发展。

参考文献

- [1] 张强, 李治, 王向丽. 常用物探方法在深部金属矿勘查中的应用[J]. 中国高新技术企业, 2015, 33: 47~48.
- [2] 胡鑫, 史建民, 李金明. 如何应用 1: 5 万航磁异常在大兴安岭地区开展矿产勘查工作[J]. 黑龙江科技信息, 2015, 27: 62.